

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 10: Shell

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu memodifikasi shell pada Xinu.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [40 Poin] Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama **chname** yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.

Perhatikan sekarang syscall **chname** mempunyai 3 parameter yaitu pid, character dan panjang character. Character untuk menyimpan nama dan panjang character untuk panjang nama.

- a. Pada prototypes.h chname diubah menjadi:

```
/* in file chname.c */
extern pri16 chname(pid32, char *, uint32);
```

- b. Pada chname.c fungsi diubah dari:

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    pri16      newprio       /* New priority */
)
```

menjadi

```
pri16 chname(
    pid32      pid,          /* ID of process to change */
    char       *newname,
    uint32     namelen
)
```

Modifikasi kode pada chname.c sehingga nama proses bisa diubah bila syscall tersebut dipanggil.

2. [40 Poin] Buatlah perintah baru bernama namecmd sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!

Berikut adalah kode dalam perintah baru namecmd:

```
printf("My new| command");

// pid 3 = netin; mengubah nama proses pid 3 yaitu netin menjadi hello
chname(3, "hello", 5);

return 0;
```

3. [20 Poin] Test hasilnya:

- a. Masuk ke terminal xinu
- b. Jalankan perintah ps
- c. Jalankan perintah namecmd
- d. Jalankan perintah ps
- e. Lihat nama proses telah berubah